

Diketahui :

Citra grayscale 3×3 :

$$\begin{bmatrix} 100 & 90 & 80 \\ 60 & 50 & 40 \\ 30 & 20 & 10 \end{bmatrix}$$

high Pass Filter :

$$\begin{bmatrix} -1 & -1 & -1 \\ -1 & 8 & -1 \\ -1 & -1 & -1 \end{bmatrix}$$

rumus konvolusi : $G(x,y) = \sum F(x,y) \cdot H(x,y)$

$$\begin{aligned} &= (100)(-1) + (90)(-1) + (80)(-1) \\ &\quad + (60)(-1) + (50)(8) + (40)(-1) \\ &\quad + (30)(-1) + (20)(-1) + (10)(-1) \\ &= -100 - 90 - 80 - 60 + 400 - 40 - 30 - 20 - 10 \\ &\quad 100 + 90 + 80 + 60 + 40 + 30 + 20 + 10 = 430 \\ &= (8 \times 50) - 430 \\ &= 400 - 430 = -30 // \end{aligned}$$

✓ karena nilai citra biasanya berada pada rentang 0-255, nilai negatif biasanya di-clipping menjadi : 0

✓ kesimpulan

hasil konvolusi matematis = -30

setelah clipping citra digital : 0

- ini menunjukkan area tersebut tidak memiliki tepi kuat (respon HPF rendah)